INSTITUTO AMERICAN LAND

ENGLISH ACADEMY — PITALITO, HUILA

GA7-220501096-AA4-EV02

Verificación de Procedimientos para la Definición de Componentes Front-End de la Aplicación

Aplicación Web — Instituto American Land Sistema de Gestión Académica

Programa: Análisis y Desarrollo de Software Ficha de Formación: ADSO Fecha: Agosto 2026

1. Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia de aprendizaje GA7-220501096-AA4-EV02, cuyo propósito es describir y justificar los componentes front-end seleccionados para el desarrollo del sistema de gestión académica del **Instituto American Land**, una academia de inglés ubicada en Pitalito, Huila, Colombia.

El sistema fue construido empleando tecnologías web estándar (**HTML5 + CSS3 + JavaScript ES6 vanilla**), separando estructura, estilos y funcionalidad en archivos independientes por módulo. La arquitectura sigue el patrón de frontend estático con portales diferenciados por rol: Estudiante, Docente y Administrador, más un flujo completo de admisiones y autenticación.

El instrumento de evaluación consta de 2 ítems de lista de chequeo:

1. Describe los componentes a realizar en el diseño front-end según las características del proyecto a desarrollar.

2. Demuestra coherencia en la selección de los componentes cumpliendo con las necesidades del software.

2. Objetivo

Identificar, describir y justificar los componentes front-end del sistema de gestión académica del Instituto American Land, demostrando coherencia entre las decisiones de diseño y las necesidades funcionales del software, tomando como referencia los mockups, portales y flujos de trabajo definidos en el proyecto.

3. Descripción del Proyecto

El Sistema Web del Instituto American Land es una plataforma multi-rol que centraliza la gestión académica de la institución. Cubre los siguientes módulos:

Módulo	Descripción	Roles
Sitio Público	Página de inicio con información, niveles, admisiones y contacto	Visitante
Autenticación	Login, registro, recuperación de contraseña, pantallas de resultado	Todos
Admisiones	Selección de nivel, horario y método de pago, flujo de matrícula	Visitante
Portal Estudiante	Dashboard, horario, tareas, notas, salón virtual	Estudiante
Portal Docente	Dashboard, gestión de notas, horario, tareas por salón	Docente
Panel Admin	Control de alumnos, docentes, salones, matrículas, reportes	Administrador

Tabla 1. Módulos del sistema por rol de usuario.

4. Componentes Front-End del Proyecto

A continuación se listan y describen todos los componentes front-end identificados, organizados por módulo del sistema. Para cada uno se indica su nombre, función, pantallas en las que aparece, props o datos que recibe y si maneja estado propio.

4.1 Componentes Globales Reutilizables

Componente	Función	Pantallas donde se usa	Props / Datos	Estado propio
Navbar (nav)	Barra de navegación superior con logo, nombre de usuario y botón de cierre de sesión.	Todas las páginas privadas (admin y docente)	Nombre de usuario, rol, enlace activo	Menú móvil abierto/cerrado
Sidebar (aside)	Panel lateral fijo con accesos rápidos a las secciones del módulo.	Panel de Docente, Panel de Administrador	Ítem activo, lista de enlaces	No
Footer (footer)	Pie de página con datos del instituto.	index.html (sitio público)	Año, datos de contacto	No
Modal (div role=dialog)	Ventana emergente para formularios de creación/edición y confirmaciones.	Admin: alumnos, docentes, cursos, materias, inscripciones	Título, contenido, callbacks onGuardar/onCancelar	Abierto/cerrado
Toast (div .toast-notif)	Notificación flotante temporal de éxito o error.	Todos los portales admin y docente	Mensaje, tipo (éxito/error)	Temporizador
Badge Estado (.badge-estado)	Etiqueta visual de estado con colores semánticos.	Tablas y tarjetas de todos los portales	Estado (activo/inactivo/pendiente…)	No

Tabla 2. Componentes globales reutilizables.

4.2 Módulo de Autenticación

Componente	Función	Pantallas donde se usa	Props / Datos	Estado propio
FormLogin (form#form-login)	Formulario de inicio de sesión con validación de correo, contraseña y rol.	auth/login.html	— (lee sessionStorage)	Errores de validación, cargando
FormRegistro (form#form-registro)	Formulario de registro completo de 8 campos con validación en tiempo real.	auth/registro.html	—	Valores de campo, errores, cargando
FormRecuperar (form#form-recuperar)	Formulario de recuperación de contraseña.	auth/recuperar-contrasena.html	—	Correo, alerta éxito/error
PantallaExito (.contenedor-exito)	Pantalla animada de bienvenida con contador de redirección.	auth/login-exitoso.html	Nombre, rol de sessionStorage	Cuenta regresiva
PantallaError (.contenedor-exito)	Pantalla de error con lista de causas posibles y botones de acción.	auth/login-fallido.html	Motivo error (sessionStorage)	No

Componente	Función	Pantallas donde se usa	Props / Datos	Estado propio
TogglePassword (.toggle-password)	Botón que alterna la visibilidad de un campo de contraseña.	Login, Registro	ID del input objetivo	Tipo input (password/text)

Tabla 3. Componentes del módulo de autenticación.

4.3 Módulo de Admisiones

Componente	Función	Pantallas donde se usa	Props / Datos	Estado propio
CardNivel (.card-nivel)	Tarjeta de cada nivel (A1–C2) con descripción, horario y cupos disponibles	admisiones/niveles.html	Nivel, descripción, horario, cupos	No
FormSeleccion (form seleccion)	Permite elegir nivel, horario (mañana/tarde/fines de semana) y método de pago	admisiones/seleccion.html	Opciones de pago	Selecciones activas
FormPago (.seccion-pago)	Tres secciones de pago: Tarjeta, PSE y Transferencia + subida de comprobante	admisiones/pago.html	Monto, datos bancarios	Método activo, archivos
PantallaPagoExito (.contenedor)	Genera y muestra número de matrícula con formato AU-AAAA-XXXXX.	admisiones/pago-exitoso.html	—	Número generado
PantallaPagoFallo (.contenedor)	Muestra causas posibles del fallo y opciones de reintento.	admisiones/pago-fallido.html	—	No

Tabla 4. Componentes del módulo de admisiones.

4.4 Portal Estudiante

Componente	Función	Pantallas donde se usa	Props / Datos	Estado propio
DashboardEstudiante (.contenido)	Panel principal con estadísticas del ciclo, tareas pendientes y accesos rápidos	estudiante/dashboard.html	Datos de sesión, tareas	Sidebar
TablaHorario (.tabla-horario)	Vista semanal del horario del estudiante con resaltado del día actual	estudiante/horario.html	Franjas horarias, salón	Semana actual
ListaTareas (.lista-tareas)	Material de apoyo en PDF y tareas con estado (entregada/pendiente)	estudiante/tareas.html	Tareas, enlaces a archivos	No
TarjetaNotas (.card-ciclo)	Tarjeta de notas por ciclo con indicadores visuales de rendimiento	estudiante/notas.html	Notas por componente, promedio	No
SalonVirtual (.grid-estudiantes)	Grid de 10 compañeros de salón con avatar e información básica	estudiante/salon.html	Lista de compañeros, docente	No
FechaImportante (.fecha-item)	Ítem de evento próximo con fecha, título, tipo y badge de categoría	estudiante/dashboard.html	Fecha, título, tipo evento	No

Tabla 5. Componentes del portal estudiante.

4.5 Portal Docente

Componente	Función	Pantallas donde se usa	Props / Datos	Estado propio
DashboardDocente (.contenido)	Panel con resumen de 3 salones a cargo, estadísticas y alumnos recientes	docente/inicio.html	Datos sesionStorage, salones	Ninguno
TablaNotas (.tabla-notas)	Tabla editable con inputs numéricos por nota que calcula promedio automáticamente	docente/notas.html	Lista de alumnos, conceptos de notas	Notas editadas, promedio
VistaHorarioDoc (.tabla-horario)	Vista semanal de 3 franjas con bloques de color por salón y asignatura	docente/horario.html	Sesiones, horarios	Semana actual
TarjetaTarea (.tarea-item)	Tarjeta de tarea con título, descripción, fecha límite y botones de editar/eliminar	docente/tareas.html	Tarea, salón, materia	Estado seleccionado
TablaEntregas (.tabla-entregas)	Tabla de entregas recientes con nombre de tarea, alumno, fecha y nota	docente/tareas.html	Entregas filtradas	Nota ingresada
ModalNuevaTarea (#modal-nueva-tarea)	Modal con formulario validado para crear nuevas tareas con select de salón y botón guardar	docente/tareas.html	Salones disponibles	Campos, errores, cargando

Tabla 6. Componentes del portal docente.

4.6 Panel de Administración

Componente	Función	Pantallas donde se usa	Props / Datos	Estado propio
StatCard (.stat-card / .stat-mini)	Tarjeta de métrica con número animado, ícono, label, color, delta y variante mini	admin/inicio.html, todas las páginas admin	Valor, label, color, delta	Contador animado
TablaAlumnos (.tabla-alumnos)	Tabla dinámica con búsqueda, ordenamiento por columna y vista de alumnos (tabla/tarjetas)	admin/alumnos.html	Lista de alumnos filtrada y ordenada	Filtros, búsqueda, vista, orden
TablaDocentes (.tabla-docentes)	Tabla de docentes con filtro por estado y nivel de especialidad	admin/docentes.html	Lista docentes	Filtros, búsqueda, orden
TablaMatriculas (.tabla-matriculas)	Tabla con matrículas, filtros, botones aprobar/rechazar y resumen financiero	admin/matriculas.html	Matrículas, totales	Filtros, acción pendiente
GridSalones (.grid-cards)	Grid de tarjetas de salón con barra de ocupación, stats y acciones	admin/salones.html	Lista salones, colores	Vista (cards/tabla), filtros
ModalCRUD (modales admin)	Modales reutilizables para Agregar/Editar docentes, salones y alumnos	Todas las páginas admin	Edición, modo (nuevo/editar), datos	Campos, errores, cargando
FiltroSidebar (.filtro-sb)	Botones de filtro lateral que actualizan la tabla en tiempo real	Todas las páginas admin	Opciones, filtro activo	Opción seleccionada
ModalConfirmar (#modal-confirmar)	Modal de confirmación para acciones destructivas (eliminar, desactivar)	admin/alumnos.html, admin/docentes.html, admin/salones.html	Título, mensaje, tipo acción	Acción pendiente

Componente	Función	Pantallas donde se usa	Props / Datos	Estado propio
ResumenFinanciero (.resumen-financiero)	Panel con totales de recaudación, pendientes y distribución por método de pago	administración	Lista de pagos aprobados	Calculado dinámicamente
ActividadReciente (.actividad-item)	Lista de eventos recientes con icono, descripción, hora y badge de tipo	administración	Lista de eventos	No

Tabla 7. Componentes del panel de administración.

5. Árbol de Componentes — Esquema Visual

El siguiente esquema representa la jerarquía de componentes del sistema, organizado desde el componente raíz (App) hasta los componentes hoja de cada módulo.

APP (Sistema American Land)

■■ Navbar — barra superior fija con perfil y cerrar sesión

■■ Sidebar — panel lateral de navegación por rol

■■ Modal — ventana emergente reutilizable

■■ Toast — notificación temporal flotante

■■ BadgeEstado — etiqueta de estado semántica

MÓDULO AUTENTICACIÓN (auth/)

■■ FormLogin → TogglePassword, ValidacionBlur, AlertaError

■■ FormRegistro → TogglePassword, Grid2Cols, ValidacionCompleta

■■ FormRecuperar → AlertaExito, AlertaError, BtnCargando

■■ PantallaExito → Logo, ContadorRegresivo, BtnIrAhora

■■ PantallaFallo → Logo, IconoError, ListaCausas, BtnsAccion

MÓDULO ADMISIONES (admisiones/)

■■ CardNivel × 6 → [A1, A2, B1, B2, C1, C2]

■■ FormSeleccion → SelectNivel, SelectHorario, SelectPago

■■ FormPago → [TarjetaForm | PSEForm | TransferenciaForm] + SubidaArchivo

PORTAL ESTUDIANTE (estudiante/)

■■ Dashboard → StatCards, ListaTareas, TablaNotas, Sidebar

■■ Horario → TablaHorario, ResumenCarga, FechasImportantes

■■ Tareas → MaterialPDF, TarjetaTarea × N

■■ Notas → TarjetaCiclo × 4, HistorialNotas, SelectFiltro

■■ SalonVirtual → CardEstudiante × 10, InfoSalon

PORTAL DOCENTE (docente/)

■■ Dashboard → CardSalon × 3, StatCards, ResumenAlumnos

■■ Notas → TablaEditableNotas → InputNota, CalcPromedio

■■ Horario → TablaHorario, ResumenCarga, FechasImportantes

■■ Tareas → TarjetaTarea × N, TablaEntregas, ModalNuevaTarea

PANEL ADMIN (admin/)

■■ Inicio → StatCard × 4, ListaSalones, ActividadReciente, TablaMatriculas

■■ Alumnos → FiltroSidebar, BarraBusqueda, [TablaAlumnos|GridCards], ModalCRUD × 2

■■ Docentes → FiltroSidebar, BarraBusqueda, TablaDocentes, ModalCRUD × 2

■■ Matrículas → FiltroSidebar, TablaMatriculas, ResumenFinanciero, ModalConf

■■ Salones → FiltroSidebar, [GridCards|TablaLista], BarraOcupacion, ModalCerrar

Figura 1. Árbol de componentes del sistema American Land.

6. Justificación de la Selección de Componentes

Cada componente fue seleccionado respondiendo a una necesidad concreta del software. A continuación se expone la justificación por categoría:

Navbar y Sidebar	La navegación principal debe estar siempre visible y consistente. El Navbar fijo permite al usuario conocer su sesión activa e ir a cualquier sección en un clic. El Sidebar contextual (diferente por rol) responde a la necesidad de mostrar solo la información relevante para cada tipo de usuario, reduciendo la carga cognitiva.
Componentes de Autenticación	El sistema requiere control de acceso por rol (Estudiante, Docente, Admin). El FormLogin con selección de rol y redirección automática satisface este requerimiento. Los formularios de registro y recuperación de contraseña garantizan que cualquier usuario pueda incorporarse al sistema de forma autónoma. Las pantallas de resultado (Éxito/Fallo) brindan retroalimentación inmediata y clara, mejorando la experiencia de usuario.
Flujo de Admisiones	El proceso de matrícula es el núcleo de negocio de la institución. Los componentes CardNivel, FormSeleccion y FormPago cubren cada etapa del funnel de inscripción: elegir nivel → elegir horario → pagar. La generación automática del número de matrícula (AL-AAAA-XXXXX) brinda trazabilidad inmediata sin intervención manual.
Portal Estudiante	El estudiante necesita acceder rápidamente a su horario, tareas pendientes y notas. La separación en páginas específicas (horario, tareas, notas, salón virtual) con componentes dedicados evita sobrecargar una sola pantalla. El SalonVirtual responde a la necesidad de comunidad y pertenencia al grupo.
Portal Docente	El docente gestiona múltiples salones simultáneamente. La TablaEditableNotas con cálculo automático de promedio elimina trabajo manual y reduce errores. El sistema de tareas con select de estado (Activa/En Revisión/Cerrada) permite seguimiento pedagógico en tiempo real. La vista de horario con bloques de color por salón facilita la planificación semanal.
Panel Administrador	El administrador necesita visión global y control total. Los StatCards con contadores animados dan contexto inmediato del estado del instituto. Las tablas con búsqueda, filtros y ordenamiento permiten gestionar grandes volúmenes de datos eficientemente. Los modales CRUD reutilizables evitan duplicar lógica de formularios. El ResumenFinanciero responde directamente a la necesidad de control económico de las matrículas.

Componentes Transversales (Modal, Toast, Badge)	El Modal garantiza que las acciones destructivas (eliminar, cerrar salón) requieran confirmación explícita, previniendo errores. El Toast proporciona retroalimentación no intrusiva para cada operación CRUD sin interrumpir el flujo de trabajo. Los Badges de estado con código de color semántico (verde=activo, amarillo=pendiente, rojo=inactivo) permiten escanear información rápidamente en tablas con muchas filas.

7. Coherencia con Mockups y Requerimientos

La siguiente tabla muestra la trazabilidad entre requerimientos del sistema, los mockups diseñados y los componentes implementados:

Requerimiento	Mockup / Pantalla	Componente que lo satisface
Control de acceso por rol	auth/login.html	FormLogin + SelectRol + redirección sessionStorage
Registro de nuevos usuarios	auth/registro.html	FormRegistro (8 campos + validación completa)
Recuperar contraseña	auth/recuperar-contrasena.html	FormRecuperar + AlertaExito
Ver niveles disponibles	admisiones/niveles.html	CardNivel × 6 (A1–C2)
Seleccionar nivel y horario	admisiones/seleccion.html	FormSeleccion + SelectHorario
Pagar matrícula (3 métodos)	admisiones/pago.html	FormPago [Tarjeta|PSE|Transferencia]
Generar N° matrícula	auth/pago-exitoso.html	PantallaPagoExito + generación AL-AAAA-XXXXX
Ver horario semanal	estudiante/horario.html, docente/horario.html	TablaHorario + resaltado día actual
Gestionar tareas	estudiante/tareas.html, docente/tareas.html	TarjetaTarea + ModalNuevaTarea + TablaEntregas
Ver notas por ciclo	estudiante/notas.html, docente/notas.html	TarjetaNotas + TablaEditableNotas + CalcPromedio
Ver compañeros de salón	estudiante/salon-virtual.html	SalonVirtual + CardEstudiante × 10
Panel estadístico admin	admin/inicio.html	StatCard × 4 + ActividadReciente + TablaMatriculas
CRUD Alumnos	admin/alumnos.html	TablaAlumnos + ModalCRUD + FiltroSidebar + BarraBusqueda
CRUD Docentes	admin/docentes.html	TablaDocentes + ModalCRUD + FiltroNivel + FiltroEstado
Aprobar/Rechazar matrículas	admin/matriculas.html	TablaMatriculas + BtnAprobar/Rechazar + ModalConfirmar
Gestionar salones	admin/salones.html	GridCards + BarraOcupacion + ModalCerrar + FiltroSidebar
Resumen financiero	admin/matriculas.html	ResumenFinanciero + ListaMetodosPago
Retroalimentación de acciones	Todos los portales	Toast (notificación flotante temporal)
Confirmación de acciones críticas	admin/alumnos.html, salones.html	ModalConfirmar (requiere clic explícito)

Tabla 8. Trazabilidad requerimiento → mockup → componente.

8. Conclusiones

1. Los componentes descritos cubren la totalidad de las funcionalidades requeridas por el sistema, desde la autenticación hasta la administración completa de la institución.

2. La selección demuestra coherencia al responder directamente a las necesidades del software: cada componente existe porque hay un requerimiento funcional que lo justifica.

3. La separación en archivos independientes (HTML + CSS + JS por módulo) facilita el mantenimiento y la colaboración en equipo, siguiendo las buenas prácticas de desarrollo front-end.

4. Los componentes reutilizables (Navbar, Sidebar, Modal, Toast, BadgeEstado) reducen la duplicación de código y garantizan consistencia visual en toda la aplicación.

5. La arquitectura multi-rol con redirección por sessionStorage permite que un único sistema sirva a tres tipos de usuario con interfaces diferenciadas y seguras.

6. El uso de variables CSS globales y un sistema de diseño coherente (paleta morado-rojo, tipografía, bordes redondeados, sombras) garantiza la coherencia visual en todos los módulos.